

바이러스 소독제 유효희석배수 결정시험

(제3조 관련)

1.공시 바이러스

효력시험에 사용하는 공시 바이러스주는 성상 및 출처를 입증할 수 있어야 한다.

2.세포주 등

바이러스 종류의 생물학적 특성에 따라 적합한 세포, 발육란 또는 실험동물 등을 시험에 사용한다.

3.배지시약 등

가. (희석액)선정된 세포증식에 적합한 배지와 관련시약을 사용하며, 경수희석액 및 유기물 희석액은 세균의 시험법에 준한다. 단, 유기물 희석액에는 효모 추출액 대신에 5% 소태아혈청을 사용한다.

나. (중화배지)소독제의약품성분 중화배지는 사용세포에 적합한 배지에 비동화된 10% 소태아혈청을 함유한 배지를 사용한다.

4.바이러스 소독제 효력시험

가. (바이러스 배양) 계대배양 중의 활력있는 바이러스를 사용하되 바이러스의 증식이 최대인 시점에서 채득하여 사용직전까지 단시간 동안 얼음물에서 보관한다.

나. (바이러스 시험균주 및 소독제 희석액) 제2조의 경수 및 유기물희석액을 이용하며 경수처리구는 경수로, 유기물처리구는 유기물희석액으로 실시한다.

다. (소독제 시험용액 준비) 시험에 사용되는 소독제는 시험균액과의 반응 전의 희석농도를 희석배수로 소독제 희석액을 준비한다.

라. (소독제의 희석법) 예상되는 소독제의 유효희석배수는 소독 효과가 있는 농도, 소독 효과가 없는 농도를 각 1개 이상 포함하여 최소 3단계 이상으로 시험하며 500배 이하일 경우는 연속된 단계의 희석배수 간격이 100을 넘지 않도록 한다.

마. (소독제 반응) 위의 가목에서 증식된 4℃의 바이러스액 1.0 ml를 위의 나목의

4℃ 희석액 19.0 ml에 각각 섞은 후에, 1분 간격으로 혼합액 2.5ml를 꺼내어 4℃에 있는 동량의 소독제 희석액이 들어 있는 시험관에 넣고 혼합한 다음, 4℃에서 정확히 30분간 반응을 시키며 도중에 10분마다 혼합하여 준다. 이 경우 대조구(처리구-3)를 반드시 포함시켜 처리한다.

바. **(중화반응)** 소독제와 병원체의 반응이 끝나면 소독제의 효능을 중화하기 위하여 즉시 1.0ml를 꺼내어 37℃의 동량의 중화배지에 넣고 혼합한 다음 적합한 양을 세포 또는 발육란에 접종하여 바이러스 함량을 측정한다.

사. **(바이러스 감염력 상실 정도 측정)** 바이러스의 감염력이 상실된 정도는 일반적으로 microplate titration이나 plaque assay 방법을 사용한다. 발육란을 이용한 시험에서는 희석배수당 5개 이상의 발육란을 사용하여 0.2ml를 요막강(allantoic cavity)에 접종하고 37℃ 배양기에서 5일간 배양하고 매일 검란하며 바이러스의 증식유무를 검사한다.

아. **(바이러스 함유량 계산)** Kaerber method로 한다.

자. **(대조군의 검정 등)** 병원체 대조군은 경수조건에서 소독제 없이 실험하고 바목의 단계에서 병원체의 역가가 ml당 2×10^5 TCID₅₀ 이상이 확인되어야 하며, 독성대조군에서는 소독제에 의한 세포독성(종란을 사용하는 경우 종란독성)이 일어나지 않았음을 확인하여야 한다.

차. **(유효배수 평가)** 유효배수의 평가는 제3조제5항제2호에 따른다.